# DZ 1.1. – Početni plan – ISP sustav

## DZ 1.1 - Početni (okvirni, grubi) plan za naredne korake

Ovaj projekt ima za cilj izradu informacijskog sustava za učinkovito upravljanje poslovanjem pružatelja internetskih usluga (ISP). Sustav će obuhvatiti nekoliko ključnih područja, uključujući upravljanje pretplatnicima i ugovorima, nadzor mrežne infrastrukture, automatiziranu naplatu te korisničku podršku i analitiku.

Projekt se sastoji od nekoliko faza, svaka od kojih zahtijeva specifične aktivnosti i procjenu napora. Kako bi se postigla učinkovitost u realizaciji, napravljen je okvirni plan s jasno definiranim fazama, zadacima i procjenama trajanja. Tablice u nastavku prikazuju ključne informacije o fazama projekta, vremenskim okvirima te procjenama potrebnih resursa.

| **Faza:** | **Aktivnosti:** | **Trajanje:** | **Procjena sati:** |
|---|---|---|---|
| Inicijacija | Definiranje problema i ciljeva ISP-a | 2 dana | 3 h |
| | Postavljanje alata i razvojnog okruženja | 1 dan | 2 h |
| Analiza poslovanja | Prikupljanje zahtjeva, analiza procesa | 4 dana | 6 h |
| | Definiranje korisničkih uloga | 1 dan | 2 h |
| Specifikacija i dizajn | Definiranje modula, ER dijagram | 4 dana | 8 h |
| | Plan sučelja (mockup) | 2 dana | 4 h |
| Razvoj sustava | Postavljanje projekta, CRUD za pretplatnike i usluge | 10 dana | 20 h |
| | Modul za naplatu i evidenciju plaćanja | 3 dana | 5 h |
| | Autentikacija i upravljanje korisnicima | 2 dana | 4 h |
| Testiranje | Testiranje unosa, validacija, izvještaji | 3 dana | 4 h |
| Dokumentacija | Tehnička + korisnička dokumentacija | 3 dana | 4 h |

## Model životnog ciklusa i faze

Korišten je klasični Waterfall model razvoja softvera. Projekt je podijeljen u sljedeće faze:

### Faza 1: Inicijacija

- Pregled problema u poslovanju pružatelja internetskih usluga
- Postavljanje općih ciljeva (centralizacija, automatizacija, digitalizacija)
- Odabir alata (Laravel, MySQL, Trello, GitHub)

### Faza 2: Analiza poslovanja

- Istraživanje ključnih funkcija u ISP poduzeću
- Prikupljanje poslovnih zahtjeva (pretplatnici, usluge, infrastruktura, naplata)
- Identifikacija problema: ručno praćenje pretplatnika, nepovezani sustavi, spori odziv na kvarove
- Definiranje korisničkih uloga (administrator, operater, tehničar, pretplatnik)

### Faza 3: Specifikacija i dizajn sustava

- Definiranje glavnih modula:
  - Upravljanje pretplatnicima i ugovorima
  - Upravljanje mrežnom infrastrukturom i opremom
  - Naplata i financijsko upravljanje
  - Korisnička podrška (ticketing sustav)
  - Izvještavanje i analitika
- Izrada ER dijagrama (entiteti: Pretplatnik, Usluga, Ugovor, Oprema, Račun, Zahtjev...)
- Plan korisničkog sučelja (mockup ili opis)

### Faza 4: Razvoj sustava

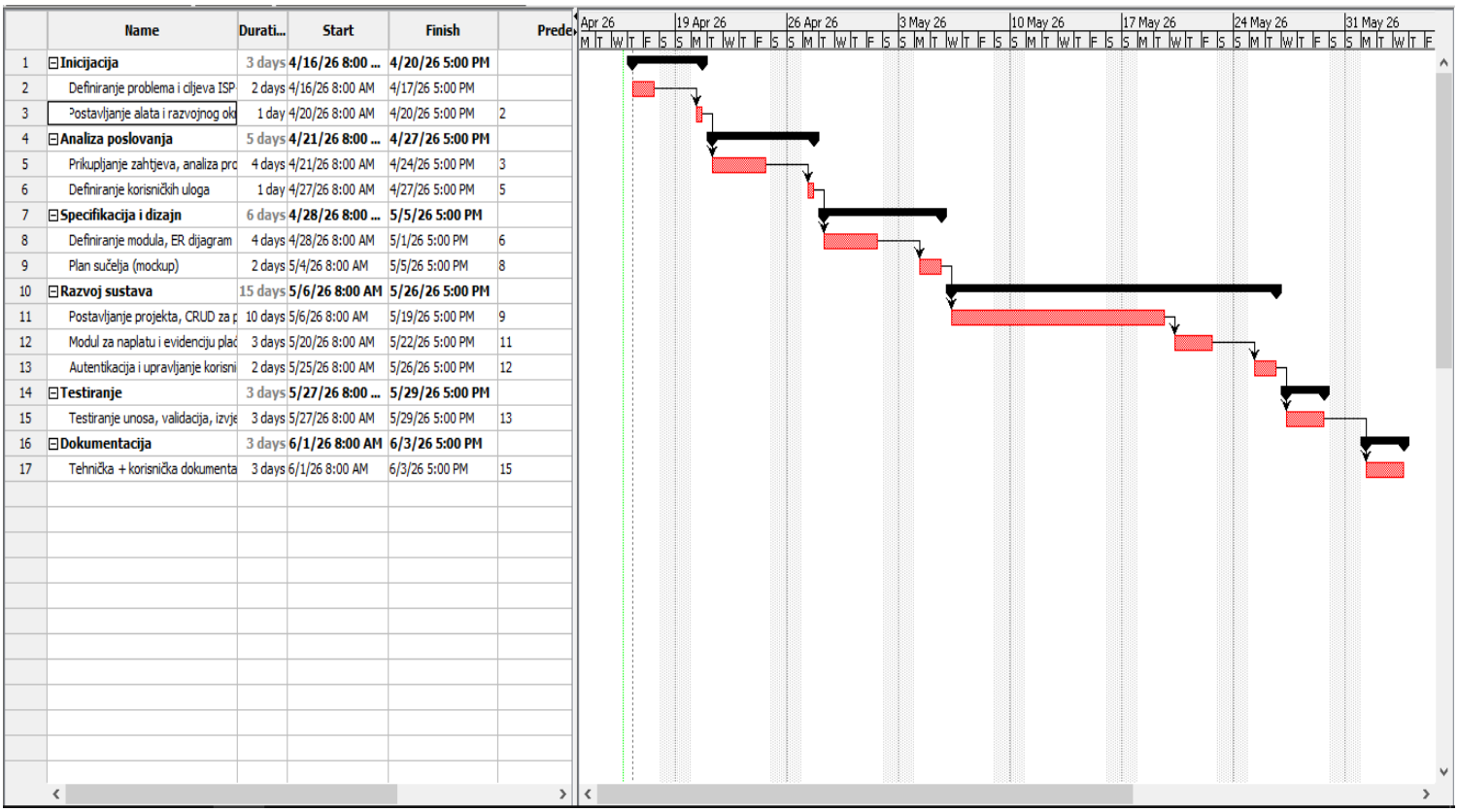
- Postavljanje Laravel projekta i konfiguracija baze podataka
- Implementacija CRUD funkcionalnosti:
  - Pretplatnici (unos, uređivanje, brisanje, pregled)
  - Usluge i paketi (dodavanje, upravljanje pretplatama)
- Modul za automatsku naplatu i generiranje računa
- Grafički prikaz stanja mreže i pretplatničke baze (osnovna analitika)
- Autentikacija korisnika (administrator, operater i tehnički korisnici)

## Faza 5: Testiranje

- Testirati unos i izmjenu podataka za sve funkcionalnosti
- Validacija podataka (npr. pogrešni formati IP adresa, negativni iznosi računa)
- Testiranje izvještaja i grafova stanja mreže
- Povratne informacije (kolege / mentor)

## Faza 6: Dokumentacija

- Tehnička dokumentacija (opis baze podataka, API-ja, funkcionalnosti)
- Korisnička dokumentacija (osnovni vodič za rad sa sustavom)



| | Name | Durati... | Start | Finish | Predec |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Inicijacija** | 3 days | **4/16/26 8:00 ...** | **4/20/26 5:00 PM** | |
| 2 | Definiranje problema i ciljeva ISP | 2 days | 4/16/26 8:00 AM | 4/17/26 5:00 PM | |
| 3 | Postavljanje alata i razvojnog okv | 1 day | 4/20/26 8:00 AM | 4/20/26 5:00 PM | 2 |
| 4 | **Analiza poslovanja** | 5 days | **4/21/26 8:00 ...** | **4/27/26 5:00 PM** | |
| 5 | Prikupljanje zahtjeva, analiza pro | 4 days | 4/21/26 8:00 AM | 4/24/26 5:00 PM | 3 |
| 6 | Definiranje korisničkih uloga | 1 day | 4/27/26 8:00 AM | 4/27/26 5:00 PM | 5 |
| 7 | **Specifikacija i dizajn** | 6 days | **4/28/26 8:00 ...** | **5/5/26 5:00 PM** | |
| 8 | Definiranje modula, ER dijagram | 4 days | 4/28/26 8:00 AM | 5/1/26 5:00 PM | 6 |
| 9 | Plan sučelja (mockup) | 2 days | 5/4/26 8:00 AM | 5/5/26 5:00 PM | 8 |
| 10 | **Razvoj sustava** | 15 days | **5/6/26 8:00 AM** | **5/26/26 5:00 PM** | |
| 11 | Postavljanje projekta, CRUD za p | 10 days | 5/6/26 8:00 AM | 5/19/26 5:00 PM | 9 |
| 12 | Modul za naplatu i evidenciju plać | 3 days | 5/20/26 8:00 AM | 5/22/26 5:00 PM | 11 |
| 13 | Autentikacija i upravljanje korisni | 2 days | 5/25/26 8:00 AM | 5/26/26 5:00 PM | 12 |
| 14 | **Testiranje** | 3 days | **5/27/26 8:00 ...** | **5/29/26 5:00 PM** | |
| 15 | Testiranje unosa, validacija, izvje | 3 days | 5/27/26 8:00 AM | 5/29/26 5:00 PM | 13 |
| 16 | **Dokumentacija** | 3 days | **6/1/26 8:00 AM** | **6/3/26 5:00 PM** | |
| 17 | Tehnička + korisnička dokumenta | 3 days | 6/1/26 8:00 AM | 6/3/26 5:00 PM | 15 |



Slika 1: Ganttov dijagram